

Дернович Арсений

Email:

GitHub

+7 (916) 329-86-06

✉ dernovich.aa@phystech.edu

✉ arseni.dernovich@bk.ru

🔗 Arseny-Dernovich

Образование

Университетский лицей №1511 предвуниверситария НИЯУ МИФИ

Москва, 2022 — 2024

Московский физико-технический институт (МФТИ)

Бакалавриат, Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

Долгопрудный, 2024 — настоящее время (1 курс)

Навыки

IT C, x86 Assembly, LaTeX

Tools git, GDB, radare2, SFML, TXXLib, Graphviz, Gnuplot

Достижения

Активно участвовал в олимпиадном движении по физике в школьные годы:

Победитель олимпиады Ломоносов (11 класс);

Победитель олимпиады Шаг в будущее (11 класс);

Двукратный призёр олимпиады Физтех (10, 11 класс);

Призёр олимпиады МОШ (11 класс);

Призёр олимпиады Курчатов (11 класс);

Призёр регионального этапа ВСОШ за 11 класс;

Призёр олимпиады ЮНИОР (10 класс).

Курсы

Курс по программированию на C и изучению архитектуры вычислительных систем и языка ассемблера, Хуавей

Структуры данных: стэк, двусвязный список, бинарные деревья. Сортировки: быстрая сортировка qsort, сортировка вставками, сортировка с сбалансированным бинарным деревом. Представление данных в компьютере. Архитектура ассемблера X86-64, Intel. Иерархия памяти, хэш-таблицы . Работа с графическими библиотеками TXXLib, SFML, Graphviz.

Проекты

Football_style language

github.com/Arseny-Dernovich/My_Language

Программная инфраструктура моего языка программирования: Front-end — лексический анализатор, парсинг лексем на основе рекурсивного спуска. Back-end — генерация ассемблерного файла для моего SPU из AST-дерева.

SPU

github.com/Arseny-Dernovich/Processor

Реализация виртуального процессора и компилятора , также используя свою реализацию стэка. В исходном ассемблерном файле все команды кодируются в исполняемый байт код.

Akinator

github.com/Arseny-Dernovich/Akinator

Игра Акинатор. Идея игры заключается в отгадывании программой заданного объекта, с помощью задавания пользователю простых вопросов (ответами на которые можно ответить да/нет). В случае если программе не удалось отгадать загаданный объект , то пользователю предлагается внести его в базу. Также можно запросить описание объекта из базы , которая представляет собой бинарное дерево. Визуализация дерева осуществляется с помощью графической библиотеки Graphviz.

Fractal_Mandelbrot

github.com/Arseny-Dernovich/Frac_Mandelbort

Цель этой задачи была оптимизация кода для расчёта множества Мандельброта , используя векторные инструкции SIMD (расширения SSE/AVX). В результате получено ускорение программы чуть больше чем в 7 раз. Визуализация множества происходила с использованием графической библиотеки SFML.

Stack

github.com/Arseny-Dernovich/Stack

Реализация своего защищённого стэка. Защита стэка представляет собой проверку значений канареек , находящихся в начале и в конце стэка , хэш-суммы данных лежащих в стеке при каждом push и pop в него.